

So sánh hai cách giải thích Quick Sort theo bối cảnh

Prompt 1: Tôi là học sinh cấp 3, chưa biết gì về thuật toán sắp xếp. Hãy giải thích Quick Sort.

Quick Sort là một cách sắp xếp thông minh. Ý tưởng là chọn một phần tử làm 'trục' (pivot), rồi chia các phần tử còn lại thành hai nhóm: nhỏ hơn pivot và lớn hơn pivot. Sau đó, tiếp tục làm tương tự cho từng nhóm cho đến khi mọi thứ được sắp xếp.

Ví dụ: Tưởng tượng bạn sắp xếp sách. Chọn một cuốn làm chuẩn, đặt sách mỏng hơn bên trái, dày hơn bên phải, rồi lặp lại cho từng chồng.

Prompt 2: Tôi là lập trình viên junior, đã biết Bubble Sort. Hãy giải thích Quick Sort và cho ví dụ code Python.

Quick Sort là thuật toán chia để trị (divide and conquer). So với Bubble Sort ($O(n^2)$), Quick Sort trung bình $O(n \log n)$. Ý tưởng: chọn pivot, chia mảng thành hai phần, sắp xếp đệ quy.

Ví dụ code Python:

```
def quick_sort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr
    pivot = arr[len(arr)//2]
    left = [x for x in arr if x < pivot]
    middle = [x for x in arr if x == pivot]
    right = [x for x in arr if x > pivot]
    return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right)
```

```
print(quick_sort([3,6,8,10,1,2,1]))
```

Bảng so sánh chi tiết

Tiêu chí	Prompt 1 (Học sinh cấp 3)	Prompt 2 (Lập trình viên junior)
Ngôn ngữ	Đơn giản, ví dụ đời thực, tránh thuật ngữ.	Kỹ thuật hơn, có thuật ngữ (pivot, đệ quy, $O(n \log n)$).
Chi tiết	Giải thích ý tưởng cơ bản, không nói về độ phức tạp.	Giải thích nguyên lý, độ phức tạp, so sánh với Bubble Sort.
Ví dụ	Ví dụ đời thực (sắp xếp)	Ví dụ code Python minh họa

	sách).	thuật toán.
Mục tiêu	Giúp hiểu khái niệm.	Giúp hiểu và triển khai trong lập trình.

Phân tích sự khác biệt

AI điều chỉnh cách giải thích dựa trên bối cảnh:

- Ngôn ngữ: Từ đơn giản, trực quan → kỹ thuật, có thuật ngữ.
- Độ chi tiết: Từ khái niệm cơ bản → phân tích độ phức tạp và so sánh.
- Ví dụ: Từ ví dụ đời thực → ví dụ code thực tế.
- Thêm nội dung phù hợp: Với người đã biết Bubble Sort, AI nhấn mạnh sự khác biệt và ưu điểm của Quick Sort.